การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3810

GY-10

ช่วงไม่รับแรงดึง
SLACK SPAN

ช่วงรับแรงดึง
TENSION SPAN

900

950

500

BAS - 1

DAS - 1

ดูหมายเหตุ 3
SEE NOTE

100 ± 50

1,600

150 100 300

1,000

1,500

50 ± 100

ระยะหย่อนยานของสายสูงสุด ต้องไม่เกิน 1.00 ม.
SAG OF CONDUCTOR SHALL NOT EXCEED 1.00 m

เสาคอนกรีต 12 ม.
12 m CONCRETE POLE

วงจรประธาน
MAIN CIRCUIT

วงจรย่อย
LATERAL CIRCUIT

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร สมพร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 7 เมย 35

การติดตั้งมัดอาร์ม (แขนท้าวแขน) 33 kV
(กรณีใช้คอนคอนกรีต)
กรณีพาดสายช่วงสิ้นไม่รับแรงดึง

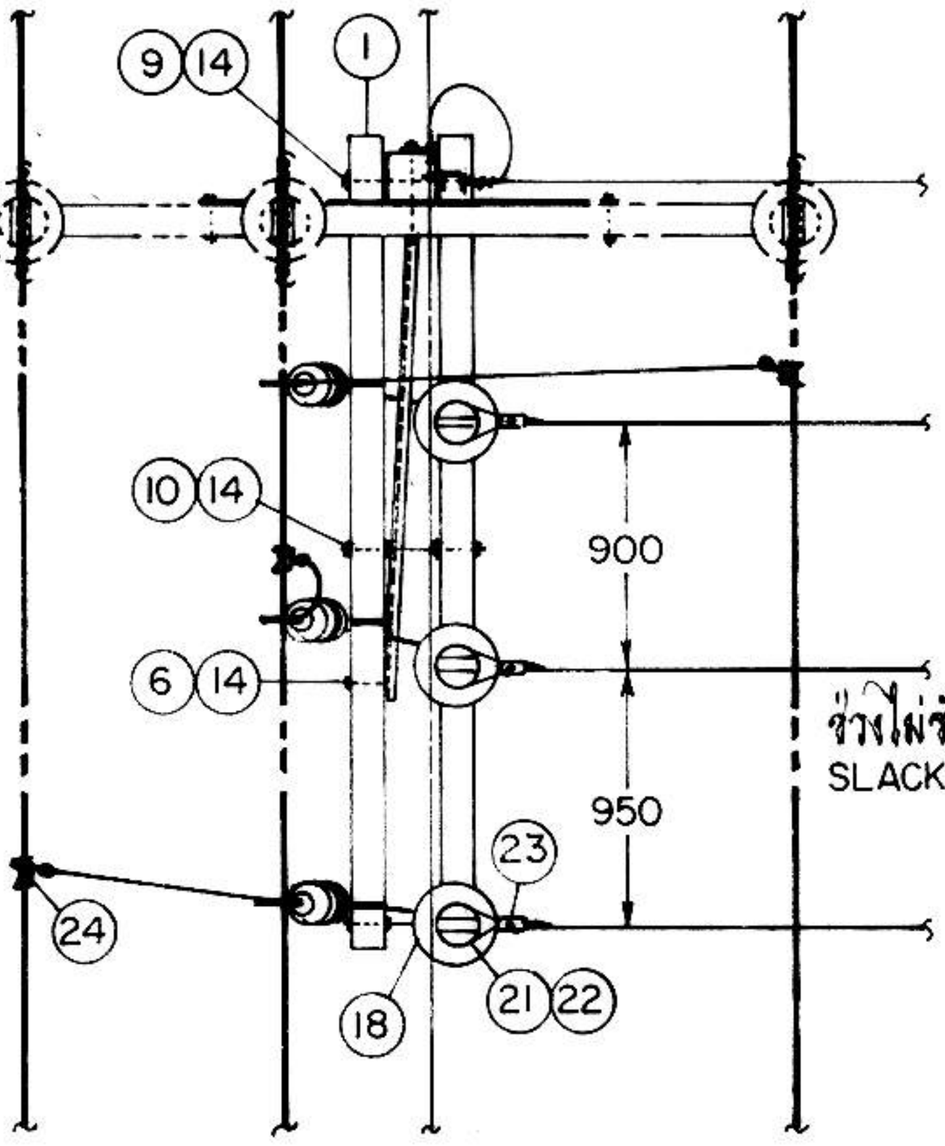
33 kV BUCKARM (ALLEY ARM) INSTALLATION
(CONCRETE CROSSARM)
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนแบบวันที่ 4 มี.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:50

แบบเลขที่ SAI-015/35008
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

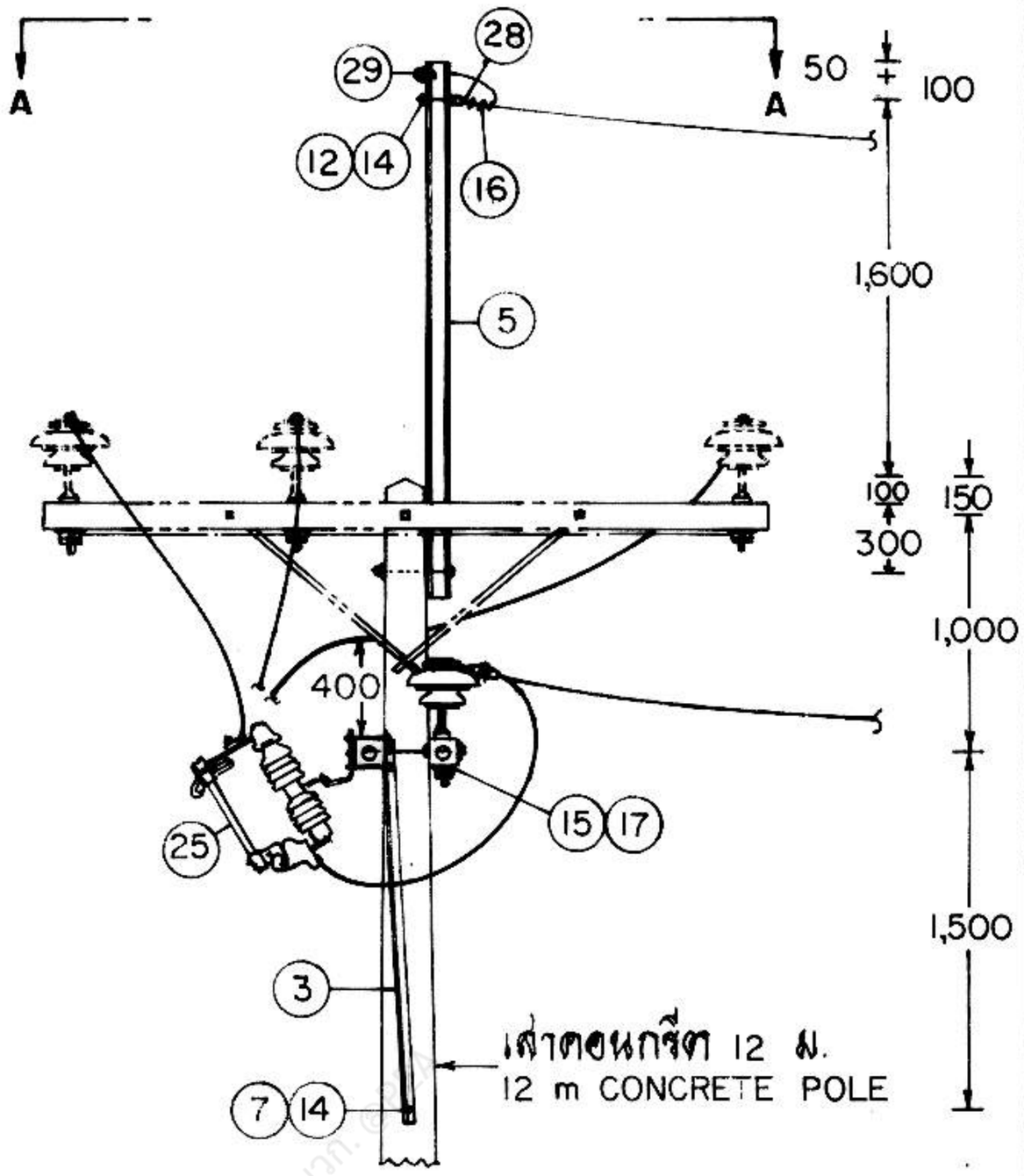
- 3 เม.ย. 2535

การประกอบเลขที่ 3810
ASSEMBLY NO.

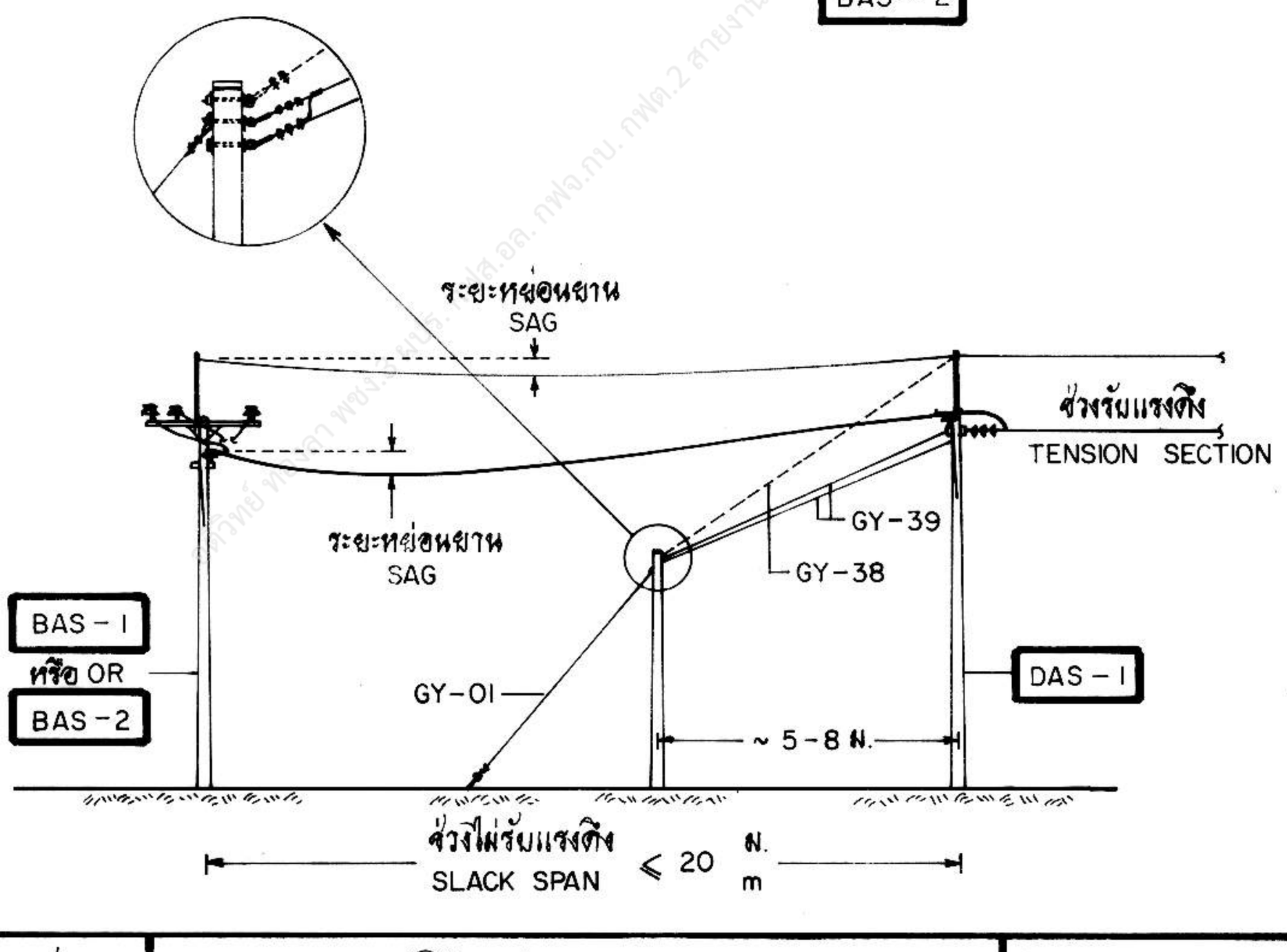


ช่วงไม่รับแรงดึง
SLACK SPAN

รูปตัด
SECTION A – A



BAS – 2

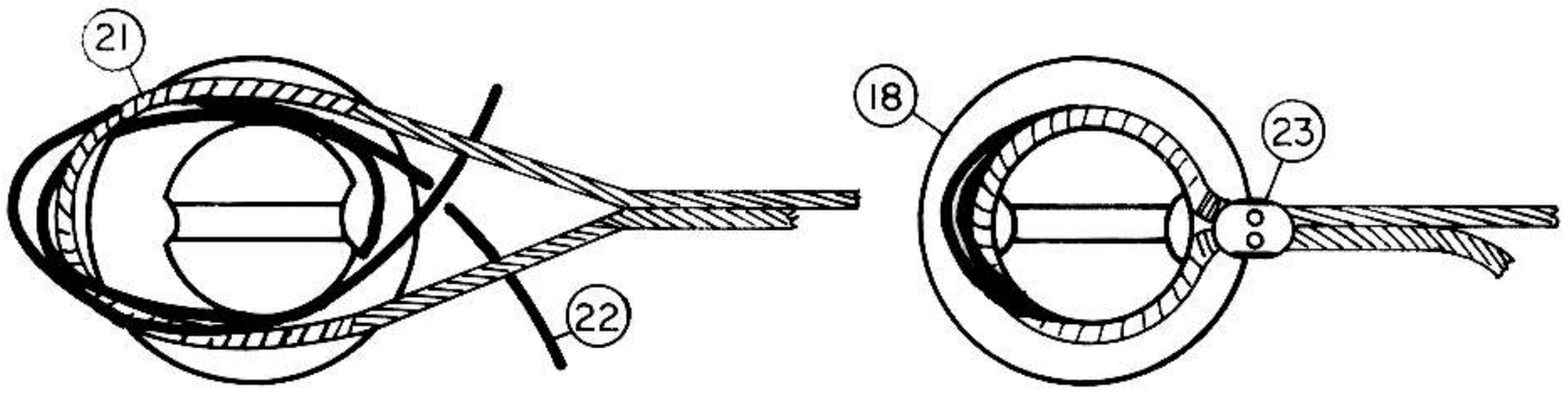


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 7/มิ.ย./35	เขียนเสร็จวันที่ 4 มี.ค. 35 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50 , 1 : 250
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การติดตั้งมัดอาร์ม (แบบท้าวแขน) 33 kV (กรณีใช้คอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	แบบเลขที่ SAI-015/35008 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น
– 3 มี.ค. 2535	33 kV BUCKARM (ALLEY ARM) INSTALLATION (CONCRETE CROSSARM) SLACK SPAN LATERAL	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3810

วิธีผูกลูกถ้วย (การเข้าปลายสายช่วงไม่รับแรงดึงบนลูกถ้วยก้านตรง)

TYING METHOD (SLACK SPAN DEADENDING ON PIN INSULATOR)



ให้พันลวดอะลูมิเนียมแบนรอบสายไฟหนึ่งชั้น แล้วใช้ลวดอะลูมิเนียมกลมพันรอบลูกถ้วย และสายไฟ พร้อมกับใช้คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 1 ชุด จับสายไฟให้ใกล้ลูกถ้วยมากที่สุด

CONDUCTOR SHALL BE WRAPPED WITH ALUMINIUM ARMOUR TAPE ONE LAYER AND TIED WITH THE TIE WIRE. THE CONDUCTOR SHALL BE CLAMPED WITH DEADEND CONNECTOR CLOSE TO INSULATOR.

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ระยะห่างช่วงเล่าไม่รับแรงดึงสูงสุด : 20 ม.
2. ระยะห่างเล่าในวงจรประธาน ต้องไม่เกิน 50 ม.
3. ขนาดของสายวงจรย่อยใหญ่สุด :
   สายอะลูมิเนียมเปลือย หรือสายอะลูมิเนียมเขือ :
   50 ต.มม.
   สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก : 50/8 ต.มม.
4. ให้จัดพาดสายช่วงไม่รับแรงดึง มีระยะหย่อนยานดังนี้ :

RECOMMENDATIONS

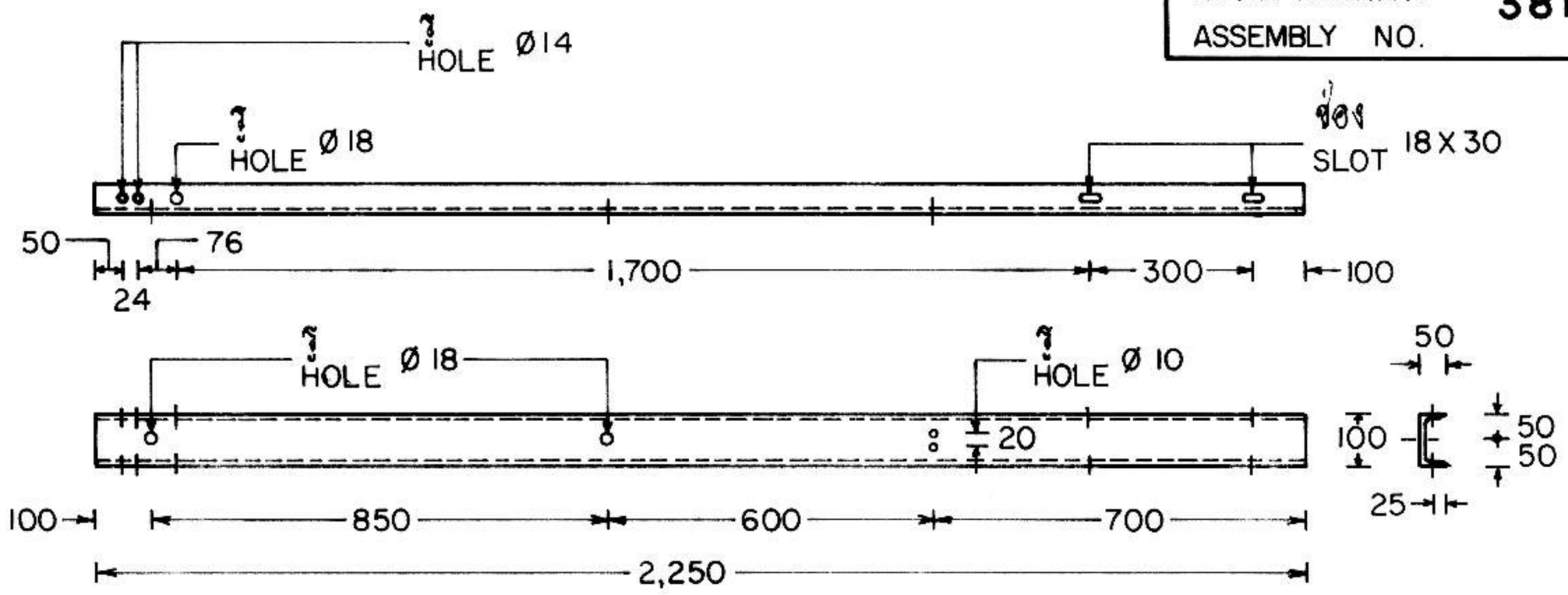
1. MAXIMUM SLACK SPAN LATERAL LENGTH : 20 m .
2. THE SPAN IN MAIN CIRCUIT SHALL NOT BE EXCEEDED 50 m .
3. MAXIMUM SIZE OF LATERAL CIRCUIT :
   BARE Al CONDUCTOR OR Al-ALLOY CONDUCTOR :
   50 mm^2,
   ACSR : 50/8 mm^2
4. SAG OF CONDUCTOR FOR RULING OF SLACK SPAN :

ระยะห่างช่วงเล่า SPAN LENGTH ม. m	≤ 10	> 10 – 15	> 15 – 20
ระยะหย่อนยานของสาย SAG OF CONDUCTOR ม. m	0.40 – 0.50	0.60 – 0.65	0.80 – 0.90

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 7 เม.ย. 35	เขียนเสร็จวันที่ 4 มี.ค. 35 แก้แบบวันที่ ..... ผิดเป็น ..... มาตราส่วน .....
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การติดตั้งมัดอาร์ม (แบบท้าวแขน) 33 kV (กรณีใช้คอนคอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	
	33 kV BUCKARM (ALLEY ARM) INSTALLATION (CONCRETE CROSSARM) SLACK SPAN LATERAL	แบบเลขที่ SAI-015/35008 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

– 3 เม.ย. 2535

การประกอบเลขที่ 3810
ASSEMBLY NO.



เหล็กรูปรางน้ำชนิดรีดร้อน ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. มอก. 116 (อาจทำจากวัสดุเลขที่ 6012 ได้)
STEEL, CHANNEL, 100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG, TIS 116 (MAY BE MADE FROM MAT. NO. 6012)

วัสดุลำดับที่ (5)
MATERIAL ITEM

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D BAS 1	BAS 2	DAS 1	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอร. สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 120 X 120 X 3,000 mm	2	2	–	00110002
2	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120 X 120 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADENDING), 120 X 120 X 2,500 mm	–	–	2	00110004
3	เหล็กประกับคอนแขงท้าวแขน ขนาด 50 X 50 X 5 มม. ยาว 2,350 มม. BRACE, ALLEY ARM, 50 X 50 X 5 mm, 2,350 mm LONG	1	1	1	01200005
4	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ต้นเข้าปลายสาย ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. OVERHEAD GROUND WIRE DEADEND BAYONET, CHANNEL STEEL, 100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG	–	–	1	01000100
5	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. มอก. 116 เจาะรูตามแบบแผ่นที่ 4 STEEL, CHANNEL, 100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG, TIS 116, PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO. 4	1	1	–	—
6	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	1	1	1	01110201
7	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	1	1	3	01110203
8	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	2	2	–	0110205
9	สลักเกลียว M 16 X 500 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 500 mm	1	1	–	01110208

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ปิยะ
ผู้สำรวจ
วิศวกร สมพร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 7 ม.ค. 35

การติดตั้งบัคอาร์ม (แผงท้าวแขน) 33 kV
(กรณีใช้คอนคอนกรีต)
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

33 kV BUCKARM (ALLEY ARM) INSTALLATION
(CONCRETE CROSSARM)
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 4 มี.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 20

แบบเลขที่ SAI-015/35008
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

- 3 มี.ค. 2535

* หรือใช้ลูกถ้วยก้านตรง (วัสดุเลขที่ 0409) พร้อมก้านแยงฟ้อก (วัสดุเลขที่ 0423) จำนวน 3 ชุด เพื่อแก้ปัญหาเนื่องจากนก

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3810**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D BAS 1	BAS 2	DAS 1	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
10	สลักเกลียวตลอด M 16 X 500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 500 mm	2	2	–	01120002
11	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	–	–	3	01130001
12	สลักห่วงกลม M 16 X 200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 200 mm	1	1	1	01140001
13	นัทชุปห่วง M 16, DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	–	–	1	01180001
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	16	16	16	01180100
15	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60 X 60 X 5 มม. รู Ø 22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED, 60 X 60 X 5 mm, HOLE Ø 22 mm	3 (4)	3	3 (6)	01180201
16	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	6	6	8	01230000
17	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. มอก. 71 (น.น.ประมาณ 0.1 กก./ม.) WIRE, STEEL, SOLID, DIA 4 mm, TIS 71 (WEIGHT 0.1 kg/m)	4.5 m. (5)	4.5 m.	3.5 m. (6)	01100000
18	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV, TIS 279, TYPE C (CLASS 56-3); COMP. WITH PIN	3 (4)	3	3* (6)	03000002 03100001
19	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	–	–	9	03020002
20	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม และสายอะลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 35-50 ต.มม. CLAMP, STRAIN, FOR Al CONDUCTOR AND ACSR, 35-50 mm^2	–	–	3	03110000
21	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม. ความยาวตามต้องการ TAPE, ARMOUR, Al, 1 X 10 mm; LENGTH AS REQUIRED	กก. kg	กก. kg	กก. kg	02200000
22	ลวดอะลูมิเนียมกลม Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE, WIRE, Al, Ø 4 mm; LENGTH AS REQUIRED	กก. kg	กก. kg	กก. kg	02200002
23	คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, Al; SIZE AS REQUIRED	3	3	–	02310000-1
24	เบลแคล้มป์ หรือ สเตอร์รัพแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, BAIL OR STIRUP, AND CLAMP, HOT LINE; SIZE AS REQUIRED	3	3	–	02330000-1 02330100-1
25	ดรอพเอาต์ ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV, 100 A CUTOUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV, 100 A	–	3	–	04010100
26	สายยึดโยง แบบ GY-39 (เพิ่มสลักห่วงแบบธรรมดา 45° M 16 X 250 มม. (วัสดุเลขที่ 0161) จำนวน 1 ชุด) GUY ASSEMBLY, GY-39 (ADD ONE SET OF M 16 X 250 mm, 45° SINGLE STRAND EYE BOLT (MAT. NO. 0161))	–	–	1	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ...
ผู้สำรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ... 7 เม.ย. 35

การติดตั้งบัคอาร์ม (แบบท้าวแขน) 33 kV
(กรณีใช้คอนคอนกรีต)
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

33 kV BUCKARM (ALLEY ARM) INSTALLATION
(CONCRETE CROSSARM)
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ ...
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 4 มี.ค. 35
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น ...
มาตราส่วน ...

แบบเลขที่ SAI-015/35008
แผ่นที่ 5 ของสำนวน 6 แผ่น

- 3 มี.ค. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3810

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D BAS 1	จำนวน REQ'D BAS 2	จำนวน REQ'D DAS 1	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
27**	สายยึดโยงแบบ GY-38 (เปลี่ยนสลักห่วงกลม M 16 X 250-300 มม. (วัสดุเลขที่ 0254-0255) เป็น M 16 X 200 มม. (วัสดุเลขที่ 0253)) GUY ASSEMBLY GY-38 (CHANGE M 16 X 250-300 mm, ROUND EYE BOLT (MAT. NO. 0254-0255) TO M 16 X 200 mm (MAT. NO. 0253))	-	-	1	
28	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1	1	2	01210304
29	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	-	01230205

หมายเหตุ

1 บัญชีวัสดุแสดงจำนวนเฉพาะการประกอบบัคอาร์มเท่านั้น

2 ** สำหรับช่วงรับแรงดึงที่มีระยะห่างเสา > 50 ม.

3 จำนวนวัสดุในวงเล็บ ใช้สำหรับการแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าจัดข้อง เนื่องจากนก (ถ้าต้องการ)

NOTES

1 BILL OF MATERIAL FOR BUCKARM INSTALLATION ONLY.

2 **FOR TENSION SECTION SPAN > 50 m.

3 THE QUANTITY OF MATERIAL REQUIRED IN BRACKET, USE FOR AVOIDANCE THE OUTAGE DUE TO BIRDS (IF REQUIRED).

BAS-1 = BUCKARM, ALLEY ARM, SLACK SPAN, TYPE 1 (DIRECT CONNECTION)

BAS-2 = BUCKARM, ALLEY ARM, SLACK SPAN, TYPE 2 (CONNECTION WITH CUTOUT)

DAS-1 = DEADEND, ALLEY ARM, SLACK SPAN, TYPE 1

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 มี.ค. 35 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 7 เม.ย. 35	
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค - 3 เม.ย. 2535	การติดตั้งบัคอาร์ม (แผงท้าวแขน) 33 kV (กรณีใช้คอนกรีตอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง 33 kV BUCKARM (ALLEY ARM) INSTALLATION (CONCRETE CROSSARM) SLACK SPAN LATERAL	แผนเลขที่ SAI-015/35008 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น